



SENATI

Trabajo Final de Curso



Gestores de Administración Web

Tecnologías de la Información

1.TEMA

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria con JSF, JPA y Hibernate

2.OBJETIVO

Al finalizar el presente trabajo final el estudiante tendrá la competencia que le permitan entender el manejo de los Gestores de Administración Web con herramientas JSF – JPA e Hibernate, cumpliendo las normas técnicas, las normas de seguridad y salud en el trabajo y actuando de manera responsable con el medio ambiente.

3.CONSIDERACIONES

El trabajo final consiste en resolver el caso práctico presentado, utilizando como referencia el problema planteado y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.

Los participantes deberán fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

4.CASO PRÁCTICO

La biblioteca de la Universidad Tecnológica XYZ actualmente gestiona más de 10,000 libros físicos, 5,000 usuarios registrados y 500 préstamos mensuales mediante un sistema obsoleto basado en hojas de cálculo y procesos manuales. Esto ha generado un 30% de retrasos en devoluciones, 15% de pérdida de registros y una alta carga administrativa para los 5 empleados asignados. Además, no existe integración con el sistema de autenticación central de la universidad, lo que dificulta la validación de estudiantes activos.

La Universidad Tecnológica XYZ requiere un sistema web robusto que modernice la gestión de su biblioteca, el cual debe permitir el registro eficiente de libros (incluyendo detalles como ISBN, título, autor y cantidad de ejemplares), así como administrar préstamos y devoluciones con notificaciones automáticas para reducir los retrasos. Además, necesita generar reportes confiables (con menos del 2% de margen de error) sobre los libros más solicitados y los usuarios con mora, integrando el sistema con la autenticación LDAP de la universidad para validar automáticamente a los estudiantes activos y evitar inconsistencias en los datos. La solución debe ser segura y optimizar los procesos manuales que actualmente generan pérdida de registros y sobrecarga laboral.

Condiciones para el desarrollo del caso:

1. Tecnologías obligatorias: JSF (para la UI), JPA/Hibernate (persistencia), y CDI (inyección de dependencias).
2. Base de datos: Debe usarse MySQL con al menos 3 tablas relacionadas (Libros, Usuarios, Préstamos).
3. Validación: Implementar al menos 2 validadores personalizados (ej.: límite de 3 libros por usuario).

La propuesta que permita solucionar el Caso Práctico debe incluir:

- ✓ Diseñar un diagrama de entidades JPA con relaciones (@OneToMany, @ManyToOne) para modelar Libros, Usuarios y Préstamos.
- ✓ Implementar Managed Beans con anotaciones @Named y @SessionScoped para gestionar el ciclo de vida de préstamos y devoluciones.
- ✓ Desarrollar un servicio RESTful (JAX-RS) que permita consultar la disponibilidad de libros desde otras aplicaciones.
- ✓ Configurar Hibernate con cache de segundo nivel para optimizar el rendimiento en consultas frecuentes.
- ✓ Crear vistas en JSF con formularios accesibles, integrando convertidores para fechas (ej. @DateTimeFormat) y validadores personalizados.
- ✓ Generar reportes automatizados (PDF o Excel) de libros más prestados y morosidad usando JPQL.
- ✓ Establecer la integración con LDAP para autenticación centralizada de usuarios.



[Imagen Referencial](#)

5.PREGUNTAS GUÍAS

- **El desarrollo de las preguntas guías tienen el propósito de orientar la generación de su propuesta sobre el caso práctico.**
- 1) ¿Cómo diseñarías las entidades JPA para modelar la relación entre Libros y Préstamos?
 - 2) ¿Qué anotaciones de JSF/CDI usarías para gestionar el ciclo de vida de un préstamo?
 - 3) ¿Cómo implementarías un validador que impida préstamos si el usuario tiene más de 3 libros sin devolver?
 - 4) ¿Qué consulta JPQL usarías para generar un reporte de "libros más prestados en el último mes"?
 - 5) ¿Cómo integrarías Hibernate para reducir el tiempo de respuesta en búsquedas de libros?

6.CONSIDERACIONES PARA EL ENTREGABLE

- ✓ Entregar una propuesta de solución para el caso práctico, fundamentado con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido con las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.
- ✓ Generar esquema y/o diagramas alineados a la propuesta de solución del caso práctico.



RDAL
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE